

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Đặc thù – Hợp tác
doanh nghiệp

Mã số: 7480201

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Xử lý tín hiệu số

Tên tiếng Anh: Digital Signal Processing

1. Mã học phần:	
2. Ký hiệu học phần:	
3. Số tín chỉ:	02 TC
4. Phân bố thời gian:	
- Lý thuyết:	02 TC (30 tiết)
- Bài tập/Thảo luận:	
- Thực hành/Thí nghiệm:	
- Tự học:	60 tiết
5. Các giảng viên phụ trách học phần:	
- Giảng viên phụ trách chính:	TS. Ninh Khánh Duy
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:	TS. Bùi Thị Thanh Thanh
- Bộ môn/ Khoa phụ trách giảng dạy:	Hệ thống nhúng/ Công nghệ thông tin
6. Điều kiện tham gia học phần:	
- Học phần tiên quyết:	Không có
- Học phần học trước:	Đại số tuyến tính; Giải tích 1; Giải tích 2
- Học phần song hành:	Không có
7. Loại học phần:	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do
8. Thuộc khối kiến thức	☐ Toán và KHTN ☐ Kiến thức chung ☒ Kiến thức Cơ sở ngành ☐ Kiến thức Chuyên ngành ☐ Kiến thức bổ trợ ☐ Đồ án/ Thực tập/Tốt nghiệp

9. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các phép biến đổi và vận dụng vào việc biểu diễn và phân tích tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian và miền tần số. Học phần giúp sinh viên có thể áp dụng phân tích và thiết kế các hệ thống xử lý tín hiệu số. Học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành CNTT và được giảng dạy sau khi sinh viên đã học các học phần cơ sở khác về toán học của ngành CNTT. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng phân tích và thiết kế các thuật toán và hệ thống xử lý tín hiệu.

10. Chuẩn đầu ra của học phần:

Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng:

STT	Chuẩn đầu ra học phần (CLO) (1)	Kiến thức (2)	Kỹ năng (3)	Thái độ (4)	Chỉ báo PI (thuộc PLO) (5)
1.	Giải thích được các khái niệm và phương pháp biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền thời gian và tần số	a2 Hiểu			1.1.1 1.1.2
2.	Sử dụng được các công cụ phần mềm nhằm thu thập, phân tích tín hiệu và phát triển các thuật toán xử lý tín hiệu		b2 Vận dụng		2.1.2 2.1.3
3.	Phân tích và đánh giá được hiệu quả của thuật toán xử lý tín hiệu	a4 Phân tích a5 Đánh giá			3.1.1 3.2.1
4.	Tổ chức công việc theo nhóm để thực hiện các bài tập nhóm			c4 Tổ chức	4.1.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3

11. Mối liên hệ của CDR học phần (CLOs) đến CDR Chương trình đào tạo (PLOs):

PLO	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6
Đóng góp của Học phần	TU	TU	TU	TU		
CLO 1	X					
CLO 2		X				
CLO 3			X			
CLO 4				X		

12. Nhiệm vụ của sinh viên:

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần;
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.

13. Đánh giá học phần:

Thành phần ĐG	Bài đánh giá	Phương pháp đánh giá	Tiêu chí Rubric	Trọng số bài đánh giá (%)	Trọng số thành	CDR học phần
---------------	--------------	----------------------	-----------------	---------------------------	----------------	--------------

					phần (%)	
A1. Đánh giá quá trình (QT)	A1. Báo cáo mô tả bài tập nhóm	P1. Cuốn báo cáo và trình bày tại lớp	R1. Bản báo cáo đáp ứng yêu cầu	W1. 20%	W1. 20%	CLO 2, 3, 4
A2. Đánh giá giữa kỳ (GK)	A2. Kiểm tra giữa kỳ	P2. Cuốn báo cáo và trình bày tại lớp	R2. Bản báo cáo đáp ứng yêu cầu	W2. 20%	W1. 20%	CLO 2, 3, 4
A3. Đánh giá cuối kỳ (CK)	A3. Kiểm tra cuối kỳ	P3. Tự luận	R3. Bài làm đáp ứng yêu cầu	W3. 60%	W3. 60%	CLO 1, 2, 3

14. Kế hoạch giảng dạy và học

14.1. Kế hoạch giảng dạy và học cho phần lý thuyết

Tuần/ Buổi (02 tiết)	Nội dung chi tiết	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá	CDR học phần
1	Chương 1. Giới thiệu chung 1.1 Khái niệm tín hiệu 1.2 Phân loại tín hiệu 1.3 Mô hình XLTHS 1.4 Các ứng dụng của XLTHS	Dạy: - Công bố đề cương chi tiết học phần - Giảng bài kết hợp trình chiếu slide. Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời. Học ở lớp: Nghe, thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi của giảng viên. Học ở nhà: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1, A2, A3	CLO 1, 2
2	Chương 2. Biểu diễn tín hiệu trên miền thời gian rời rạc 2.1 Định lý lấy mẫu Shannon 2.2 Các tính chất của tín hiệu rời rạc	Dạy: Giảng bài kết hợp trình chiếu slide. Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời. Học ở lớp: Nghe, thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi của giảng viên. Học ở nhà: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1, A2, A3	CLO 1, 2
3	Chương 2. Biểu diễn tín hiệu trên miền thời gian rời rạc (tt) 2.3 Phần mềm thu thập và hiển thị tín hiệu âm thanh (tt)	Dạy: Giảng bài kết hợp trình chiếu slide. Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời.	A1, A2, A3	CLO 1, 2

	2.4 Giới thiệu Matlab và toolbox xử lý tín hiệu	Học ở lớp: Nghe, thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi của giảng viên. Học ở nhà: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.		
4	Chương 3. Biểu diễn hệ thống trên miền thời gian rời rạc 3.1 Khái niệm hệ thống 3.2 Các tính chất của hệ thống rời rạc	Dạy: Giảng bài kết hợp trình chiếu slide. Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời. Học ở lớp: Nghe, thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi của giảng viên. Học ở nhà: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1, A2, A3	CLO 1, 2
5	Chương 3. Biểu diễn hệ thống trên miền thời gian rời rạc (tt) 3.3 Biểu diễn tổng chập của hệ tuyến tính bất biến 3.4 Các tính chất của hệ tuyến tính bất biến dựa trên tổng chập 3.5 Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng	Dạy: Giảng bài kết hợp trình chiếu slide. Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời. Học ở lớp: Nghe, thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi của giảng viên. Học ở nhà: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1, A2, A3	CLO 1, 2
6	Bài tập chương 1, 2, 3	Dạy: Giải bài tập và demo trên laptop. Học ở lớp: Làm bài tập trên lớp, thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi của giảng viên. Học ở nhà: Ôn tập và làm báo cáo nhóm.	A1, A2, A3	CLO 1, 2, 3, 4
7	Kiểm tra giữa kỳ		A2	CLO 1, 2, 3, 4

8	Chương 4. Biểu diễn tín hiệu trên miền tần số liên tục 4.1 Biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc không tuần hoàn (DTFT) 4.2 Các tính chất của DTFT	Dạy: Giảng bài kết hợp trình chiếu slide. Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời. Học ở lớp: Nghe, thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi của giảng viên. Học ở nhà: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu	A1, A3	CLO 1, 2
9	Chương 4. Biểu diễn tín hiệu trên miền tần số liên tục (tt) 4.3 Chuỗi Fourier của tín hiệu rời rạc tuần hoàn (DFS) 4.4 Các tính chất của DFS	Dạy: Giảng bài kết hợp trình chiếu slide. Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời. Học ở lớp: Nghe, thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi của giảng viên. Học ở nhà: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu	A1, A3	CLO 1, 2
10	Chương 5. Biểu diễn hệ thống trên miền tần số liên tục 5.1 Đáp ứng tần số 5.2 Đáp ứng biên độ và đáp ứng pha 5.3 Các loại bộ lọc	Dạy: Giảng bài kết hợp trình chiếu slide. Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời. Học ở lớp: Nghe, thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi của giảng viên. Học ở nhà: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu	A1, A3	CLO 1, 2
11	Chương 6. Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) 6.1 Định nghĩa DFT 6.2 Các tính chất của DFT 6.3 Tính tổng chập dùng DFT	Dạy: Giảng bài kết hợp trình chiếu slide. Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời. Học ở lớp: Nghe, thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi của giảng viên. Học ở nhà: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu	A1, A3	CLO 1, 2

12	Chương 6. Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) (tt) 6.4 Các thuật toán tính nhanh DFT (FFT) 6.5 Các ứng dụng của FFT	Dạy: Giảng bài kết hợp trình chiếu slide. Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời. Học ở lớp: Nghe, thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi của giảng viên. Học ở nhà: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu	A1, A3	CLO 1, 2
13	Bài tập chương 4, 5, 6	Dạy: Giải bài tập và demo trên laptop. Học ở lớp: Làm bài tập trên lớp, thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi của giảng viên. Học ở nhà: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1, A3	CLO 1, 2
14	Chương 7. Xử lý tín hiệu âm thanh 7.1 Các đặc trưng trên miền thời gian 7.2 Các đặc trưng trên miền tần số	Dạy: Giảng bài kết hợp trình chiếu slide. Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời. Học ở lớp: Nghe, thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi của giảng viên. Học ở nhà: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1, A3	CLO 1, 2, 3
15	Chương 7. Xử lý tín hiệu âm thanh (tt) 7.3 Các thuật toán xử lý tín hiệu âm thanh	Dạy: Giảng bài kết hợp trình chiếu slide. Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời. Học ở lớp: Nghe, thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi của giảng viên. Học ở nhà: Làm bài tập, tham khảo thêm tài liệu.	A1, A3	CLO 1, 2, 3
16	Báo cáo Bài tập nhóm		A1	CLO 1, 2, 3, 4
17	Kiểm tra cuối kỳ		A3	CLO 1, 2, 3

15. Tài liệu học tập:

15.1. Sách, bài giảng, giáo trình chính:

- [1]. [NGUYỄN, 2006] Xử lý tín hiệu và lọc số, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
- [2]. [PHẠM, 2014] Thực hành xử lý tín hiệu số, Đại học Công nghệ TP HCM.

15.2. Sách, tài liệu tham khảo:

- [1]. [MANOLAKIS et al., 2011] Applied Digital Signal Processing, Cambridge University Press.
- [2]. [DUTOIT et al., 2009] Applied Signal Processing: A MATLAB-Based Proof of Concept, Springer.

16. Đạo đức khoa học:

- Sinh viên phải tôn trọng giảng viên và sinh viên khác.
- Sinh viên phải thực hiện quy định liên chính học thuật của Nhà trường.
- Sinh viên phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.

17. Ngày phê duyệt: Tháng .../20...

18. Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa	Phụ trách CTĐT	Giảng viên biên soạn
PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi	TS. Đặng Hoài Phương	TS. Ninh Khánh Duy